

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Аскеров А.Э.

05 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аскеров Александр Эдуардович
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Вариант 59

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 30x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 10\dot{x} + 20x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 17\dot{x} + 3x = 0.9\cos(10t)$$

На интервале $t \in [0; 77]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0, y_0 = -0.6$.

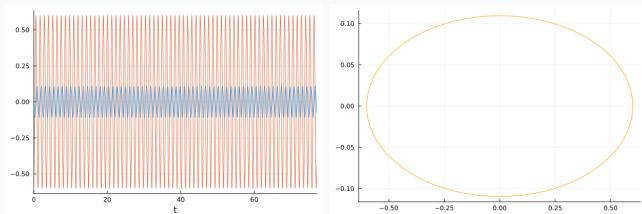
Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Julia

Реализуем модель на языке программирования Julia.

В результате получаем график решения уравнения гармонического осциллятора без затуханий и его фазового портрета.

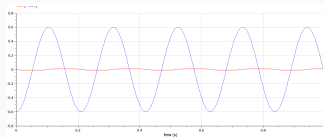


Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

OpenModelica

Реализуем эту же модель на OpenModelica.

Посмотрим график решения.



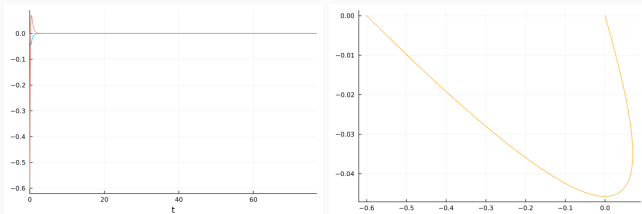
Графики идентичны.

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и без действий внешней силы

Julia

Реализуем модель на Julia, используя те же начальные условия и функцию, что и в первом случае (кроме параметров уравнения).

В результате получаем график решения уравнения гармонического осциллятора с затуханиями и его фазового портрета.



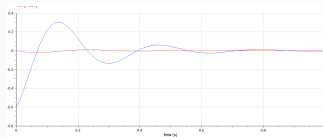
В данном случае в результате колебаний график затухает.

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и без действий внешней силы

OpenModelica

Реализуем эту же модель на OpenModelica.

Посмотрим график решения.



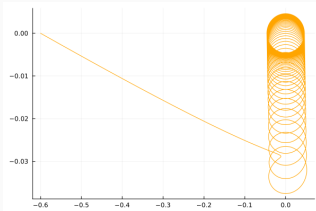
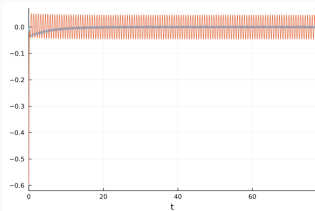
Также заметим идентичность графика.

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и под действием внешней силы

Julia

Для реализации обновим параметры уравнения p и добавим функцию, учитывающую внешнюю силу.

В результате получаем график решения уравнения гармонического осциллятора с затуханиями и его фазового портрета.

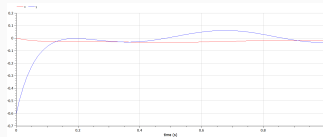


Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

OpenModelica

Реализуем эту же модель на OpenModelica.

Посмотрим график решения.



У графиков есть что-то общее.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была построена математическая модель гармонического осциллятора.